

AlphaPilot 策略升级说明

P2 甜蜜区（轻微低开）触发优先 · 服务器影子记录 + 轨道 A/B 模拟盘整合

2026-08-29 · 版本基线：Track A QMT v2.25 / Track A TDX v2.24 / Track B QMT v2.4 / Track B TDX v1.15

本文档对应 production_strategies/CHANGELOG.md 2026-08-29 「P2 甜蜜区：影子记录 + 轨道 A/B 模拟盘整合」条

一、升级缘起

P2 模型完成动态确认触发后，候选票按开盘缺口（open_gap）分布。回测发现：开盘缺口落在 [-1.5%, 0]（轻微低开）的 P2 触发候选，其 T+1 表现相对其他缺口区间存在稳定的向上偏置——即所谓「P2 甜蜜区」。经 7 个数据切片交叉验证（月度 × 强市/弱市 × 整体），甜蜜区组的 T+1 平均收益全部 ≥ 非甜蜜区组，没有任何一个切片更差。

本次升级遵循「不改 P2 打分、只改触发优先级」原则，分两条落地：① 在服务器影子记录中为每天 P2 Top10 候选打甜蜜区标签并做 T+1 结算对比，积累真实样本；② 在轨道 A / 轨道 B 的四份 QMT / 通达信模拟盘中加入甜蜜区触发优先逻辑，实盘前先用模拟盘验证。

二、甜蜜区回测数据（交叉验证）

口径：P2 动态确认触发候选，按触发日开盘缺口分甜蜜区（gap∈[-1.5%,0]）与非甜蜜区；T+1 收盘卖出。合成样本为 2026-04~07 的历史 P2 触发回放。

切片	甜蜜区胜率	甜蜜区均值	非甜蜜区胜率	非甜蜜区均值	均值方向
4 月	75.0%	+4.41%	57.4%	+0.27%	甜蜜区优
5 月	74.2%	+2.72%	58.9%	-2.31%	甜蜜区优
6 月	68.6%	+1.82%	55.4%	+1.50%	甜蜜区优（p=0.83 不显著）
7 月	68.2%	+3.54%	53.2%	+0.35%	甜蜜区优
强市	77.6%	+2.92%	60.9%	+0.72%	甜蜜区优
弱市	67.2%	+3.08%	53.5%	-0.25%	甜蜜区优
整体	71.6%	+3.01%	56.3%	+0.11%	甜蜜区优（p=0.0034）

统计显著性与稳健性

检验项	结果
整体 T+1 收盘差异	p = 0.0034（统计显著）
同口径 T+1 开盘	p = 0.041（显著）
弱市分层	p = 0.009（显著）
月度 p 值稳定性	6 月 p=0.83 不显著，但均值方向仍不差
真实生产样本（7/20~8/7, 15 天/65 触发）	甜蜜区 n=27 均值 -0.41% vs 非甜蜜区 n=38 均值 -0.50%，均值方向仍不差（弱市窗口）

结论：甜蜜区作为触发优先级是「向上偏心」的——强市里显著增强，弱市里不劣于现状。风险提示：真实样本窗口 P2 全体为 -0.46%（弱市），说明甜蜜区是 P2 有效时的增强，不能凭空创造 alpha。

三、模拟盘规则对比（bt_p2_sweet_priority_v2）

规则	胜率	平均 T+1 收益	交易数变化	说明
as_is（现状）	63.8%	+1.51%	基准	按 rank 顺序触发，不区分缺口
sweet_first（甜蜜区优先）	≈ 现状	≈ 现状	不变	甜蜜区优先，非甜蜜区仍补位
sweet_only（严格甜蜜区）	70.1%	+2.94%	-42%	只买甜蜜区，交易数显著减少

回测显示「严格甜蜜区」胜率/收益显著更高但交易数减少约四成。因此本次落地默认采用折中的 sweet_first（SWEET_ZONE_MODE=1）：甜蜜区优先占当日买入名额，非甜蜜区仍可补位，不对交易频率造成明显压制，

同时用影子/模拟盘积累真实数据后再决定是否上 sweet_only。

四、服务器影子记录改造（已部署）

目标：给每天 P2 Top10 候选打甜蜜区标签，T+1 结算后对比甜蜜区 vs 非甜蜜区的真实表现，供 2~4 周后定夺。

1. scripts/reversal_shadow_scanner.py（14:50 cron）

项	说明
新增函数	record_p2_candidates()：读 output/qmt_scores/{date}.candidates.json
甜蜜区判定	用当日 kline 的 open_gap， $gap \in [-1.5\%, 0]$ 即甜蜜区（带 $1e-9$ 容差）
兜底补拉	全市场 mootdx 拉取漏掉的 P2 候选，单独补拉（仅 10 只，开销极小）
落盘	reversal_shadow_history.jsonl 的 p2_candidates 键 + p2_n / p2_n_sweet
服务器实测 08-21	P2 候选 10/10 拿到 gap，6 只甜蜜区，落盘正常

2. scripts/reversal_shadow_report.py（16:30 cron）

项	说明
新增结算	对历史 p2_candidates 逐笔算 T+1 收盘收益
新增对比	甜蜜区 vs 非甜蜜区：样本数、胜率、平均收益
推送	企业微信 markdown 新增「P2 候选甜蜜区 vs 非甜蜜区」区块
JSON 报告	reversal_shadow_report.json 新增 p2_sweet 字段

部署状态：脚本已上传服务器 /home/ubuntu/alphapilot/scripts/ 并通过 py_compile；cron 14:50/16:30 无需改动。

五、轨道 A/B 模拟盘整合（待部署到交易端）

核心开关与逻辑

配置项	取值	说明
SWEET_ZONE_MODE	0 / 1 / 2	0=off 现状；1=priority 甜蜜区优先（默认）；2=only 严格甜蜜区
SWEET_GAP_LO / HI	-1.5 / 0.0	甜蜜区缺口区间（%）
gap 计算（QMT）	_get_quote	$open / prev_close - 1$ 乘 100
gap 计算（TDX）	snapshot Open/LastClose	同服务器 compute_stock_signals 口径
日志标记	[SWEET]	买入日志标注甜蜜区，便于事后统计

改动点：不改 P2 打分 / 不改卖出 / 不改选股顺序，仅在买入候选遍历前按甜蜜区重排。

四份文件改动明细

文件	版本变化	改动点
track_a/TrackA_track_a_qmt_full_chain_sim.py	v2.24 → v2.25	_check_buy 候选遍历前调用 _order_cands_by_sweet 重排；BUY 日志加 [SWEET]
track_a/TrackA_track_a_tdx_full_chain_sim.py	v2.23 → v2.24	同上（snapshot Open/LastClose 算 gap）

文件	版本变化	改动点
track_b/TrackB_track_b_qmt_auction_sim.py	v2.3 → v2.4	picked 构建时在 money_pass / fallback 层内 _order_by_sweet 重排；BUY 日志加 [SWEET]
track_b/TrackB_track_b_tdx_auction_sim.py	v1.14 → v1.15	同上（ST['gap_cache'] 读 gap）

六、手动部署清单（QMT + 通达信）

本次四份文件需由您手动复制到交易端并重启策略。部署为「复制」而非「移动」，源文件保留在 production_strategies/ 作为唯一权威来源。

文件	部署目标	动作
TrackA_track_a_qmt_full_chain_sim.py	QMT 模拟盘 python 目录	复制覆盖，重启策略
TrackA_track_a_tdx_full_chain_sim.py	TDX PYPlugins\user 目录	复制覆盖，重启策略
TrackB_track_b_qmt_auction_sim.py	QMT 模拟盘（第二账户）python 目录	复制覆盖，重启策略
TrackB_track_b_tdx_auction_sim.py	TDX PYPlugins\user 目录（独立运行）	复制覆盖，重启策略

注意：

① QMT 文件必须保持 纯 ASCII（已校验通过，本次改动未引入非 ASCII）；② TDX 文件允许 UTF-8 中文注释；③ 实盘 live 模板（TrackA*_live.py / TrackB*_live.py）本次未改，等模拟盘验证后再同步；④ 若只改配置可不动版本号，本次涉及买入排序逻辑，版本号已按要求提升。

七、验证结果

检查项	结果
QMT 两文件（Track A v2.25 / Track B v2.4）	纯 ASCII ✓ + ast 语法 ✓
TDX 两文件（Track A v2.24 / Track B v1.15）	UTF-8 ✓ + ast 语法 ✓
甜蜜区单元测试 _test_sweet_zone.py	边界/优先级/only/off/gap 缺失 5 项全过 ✓
服务器影子脚本	py_compile ✓；08-21 实测 P2 候选 10/10 gap、6 只甜蜜区 ✓
CHANGELOG / 知识卡 / checkpoints	production_strategies/CHANGELOG.md、inbox 2026-08-29-p2-sweet-priority-deployed.md、knowledge/ops/checkpoints.md 已回写 ✓

附录：本次改动文件清单

路径	类型
production_strategies/track_a/TrackA_track_a_qmt_full_chain_sim.py	模拟盘策略（改）
production_strategies/track_a/TrackA_track_a_tdx_full_chain_sim.py	模拟盘策略（改）
production_strategies/track_b/TrackB_track_b_qmt_auction_sim.py	模拟盘策略（改）
production_strategies/track_b/TrackB_track_b_tdx_auction_sim.py	模拟盘策略（改）
scripts/reversal_shadow_scanner.py	服务器影子（已部署）
scripts/reversal_shadow_report.py	服务器影子（已部署）
production_strategies/CHANGELOG.md	变更日志（追加）
knowledge/inbox/2026-08-29-p2-sweet-priority-deployed.md	知识卡（更新）
knowledge/ops/checkpoints.md	Checkpoint 目录（更新）